

Master Plan: AI Academic Workspace

Sep 24, 2026 · @Hafizh R.i

1. Ringkasan Eksekutif

Bangun satu inti produk yang umum (project, task, dokumen, rencana), lalu menangkan satu pasar dulu: mahasiswa yang mengerjakan skripsi, tugas akhir, dan penelitian. Mode Developer, Work, dan Personal menyusul setelah Academic Mode terbukti dipakai rutin.

Nilai jual utamanya: AI memegang konteks utuh sebuah project, lalu membantu merencanakan, memantau, dan menyusun ulang rencana saat keadaan berubah. To-do list, kalender, dan chat tetap ada sebagai pendukung.

Area	Keputusan	Alasan singkat
Pasar awal	Mahasiswa tingkat akhir di Indonesia (skripsi, TA, penelitian)	Struktur kerja berulang, deadline nyata, masalahnya jelas
Diferensiasi	Project Context: brief, rencana, dokumen, progress, riwayat keputusan	To-do, kalender, dan chatbot sudah jadi komoditas
Pola AI	AI mengusulkan, pengguna menyetujui (usulan tampil sebagai diff)	Rencana tidak pernah berubah diam-diam
Penjadwalan	Scheduler deterministik di kode; LLM memecah pekerjaan dan menjelaskan	LLM sering salah hitung tanggal dan kapasitas
Mode	Satu codebase; mode = preset (template, istilah, persona AI)	Mode baru cukup berupa konfigurasi
Frontend	Flutter: web dulu, lalu Android, lalu iOS	Satu codebase untuk semua platform
Backend	Python (FastAPI) + worker background	Ekosistem AI dan parsing dokumen paling matang
Data	PostgreSQL + pgvector di Supabase (plus Auth dan Storage)	Satu layanan untuk data, pencarian semantik, login, file

Area	Keputusan	Alasan singkat
Arsitektur	Modular monolith	Cukup untuk satu developer, bisa dipecah nanti

MVP berisi Academic Mode versi web: intake project, brief otomatis dari dokumen, rencana dan jadwal otomatis, chat berkonteks dengan sitasi, health score, pengingat, dan re-plan. Target beta tertutup **Feb 1, 2027** (awal semester genap), dengan asumsi 15 sampai 20 jam kerja per minggu.

Risiko terbesar ada di scope. Lima mode, dua platform, dan kolaborasi sekaligus terlalu besar untuk satu developer, jadi semuanya antre setelah MVP. Ganti juga nama "AI Academic Workspace" dengan merek netral sebelum rilis publik, karena kata "Academic" mengunci produk ke satu segmen.

2. Visi, Positioning, dan Prinsip Produk

Visi: siapa pun bisa menyelesaikan project kompleks tepat waktu, dibantu AI yang paham project itu dari hari pertama sampai selesai. Positioning awal: AI workspace untuk project akademik besar, dengan inti yang cukup umum untuk project jenis lain.

Masalah dan jawaban produk

Masalah pengguna	Jawaban produk
Project besar terasa kabur, sulit mulai	AI memecah project jadi milestone, task, dan subtask berestimasi
Rencana dibuat sekali lalu ditinggal	Rencana hidup: re-plan saat tertinggal atau ada revisi
Info tersebar di WhatsApp, Drive, folder jurnal, buku catatan	Satu Project Context: dokumen dan catatan terindeks di satu tempat
Chatbot umum lupa konteks, harus menjelaskan ulang	AI selalu membaca brief, rencana, dan dokumen project
Baru sadar tertinggal menjelang deadline	Health score harian dan peringatan dini
Revisi dosen sulit dilacak	Log bimbingan: catatan pertemuan jadi task revisi

Peta kompetitor

Kategori	Contoh	Kuat di	Celah yang kita isi
Task dan project manager	Todoist, Trello, Notion	Menyimpan dan mengatur task	Rencana tidak disusun dan disesuaikan dari isi dokumen
AI scheduler	Motion, Reclaim	Menata kalender kerja	Tidak dirancang untuk alur akademik
Asisten AI umum	ChatGPT, Claude, Gemini	Menjawab dan menulis	Rencana terstruktur dan pemantauan progress bukan fokusnya
Riset dan referensi	NotebookLM, Elicit, Zotero	Tanya-jawab sumber, kelola sitasi	Tidak mengelola timeline dan eksekusi

Keunggulan yang sulit ditiru ada di kedalaman domain. Template alur akademik Indonesia (Bab 1 sampai 5, seminar proposal, bimbingan, sidang), data estimasi yang makin akurat per pengguna, bahasa Indonesia, pembayaran lokal, dan kemitraan kampus.

Prinsip produk

1. AI mengusulkan, pengguna memutuskan. Setiap perubahan rencana tampil sebagai usulan yang bisa diterima sebagian atau ditolak.
2. Grounded. Jawaban merujuk dokumen project beserta halamannya; jika informasi tidak ada, AI mengatakannya.
3. AI tertanam di alur kerja. Tombol seperti "Pecah task ini" dan "Bantu saya mulai" muncul di task; chat hanya salah satu pintu.
4. Setup di bawah 10 menit. Pengguna cukup mengunggah proposal dan instruksi dosen, AI mengisi sisanya untuk dicek.
5. Integritas akademik. AI berperan sebagai pembimbing: menjelaskan, menyusun struktur, memberi umpan balik; tulisan akhir tetap karya pengguna.
6. Tanpa menghakimi. Saat pengguna tertinggal, aplikasi menawarkan langkah pemulihan dengan nada netral.

3. Target Pengguna dan Persona

Pengguna pertama adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Segmen lain masuk bertahap, mengikuti urutan mode.

Segmen	Fase	Kebutuhan utama	Mode
Mahasiswa tingkat akhir (skripsi, TA)	MVP	Rencana sampai sidang, kelola revisi dosen, referensi	Academic
Mahasiswa dengan tugas besar atau kerja kelompok	V1	Pembagian tugas yang adil, deadline bersama	Academic
Peneliti, mahasiswa S2, dosen	V1 sampai V2	Kelola literatur, eksperimen, publikasi	Research
Developer (side project, lomba, freelance)	V2	Sprint, issue, rilis	Developer
Pekerja dan tim kecil	V2 ke atas	Project kerja, stakeholder, rapat	Work
Siswa SMA dan pengguna umum	V2 ke atas	Tugas proyek, tujuan pribadi	Personal

Persona

Persona	Konteks	Masalah	Tanda berhasil
Raka, semester 7 Informatika (MVP)	Skripsi decision-making berbasis AI untuk NPC game RTS; sidang 6 bulan lagi; 10 jam per minggu	Bingung urutan kerja, Bab 2 terus ditunda, revisi dosen tercecer di WhatsApp	Tahu apa yang dikerjakan hari ini, seminar proposal sesuai jadwal
Nadia, semester 5 Sistem Informasi (V1)	Ketua kelompok 4 orang, tugas besar 8 minggu	Pembagian kerja timpang, anggota pasif, begadang di malam terakhir	Kontribusi tiap anggota terlihat, selesai H-2

Persona	Konteks	Masalah	Tanda berhasil
Dimas, developer indie (V2)	Game side project sambil kerja penuh waktu	Project mangkrak berbulan-bulan	Rilis versi pertama

Jobs-to-be-done

1. Saat mengerjakan project besar dengan deadline, saya ingin tahu langkah berikutnya dan apakah saya masih on track, supaya selesai tanpa panik di akhir.
2. Saat dosen memberi revisi, saya ingin revisi itu langsung masuk ke rencana, supaya tidak ada yang terlewat.
3. Saat membaca puluhan jurnal, saya ingin bertanya ke semua jurnal itu sekaligus dan mendapat jawaban bersumber, supaya Bab 2 cepat tersusun.

Validasi ketiga persona ini lewat wawancara 10 sampai 15 mahasiswa di Fase 0 (bagian 16) sebelum menulis kode fitur.

4. Konsep Inti: Siklus Project Adaptif

Seluruh produk berputar di satu siklus, dengan Project Context sebagai ingatan bersama antara pengguna dan AI. Setiap fitur harus memperkuat salah satu langkah di siklus ini.

flowchart LR

```

A[Intake<br/>judul, deadline, dokumen] --> B[Project Brief<br/>tujuan, syarat, tanggal]
B --> C[Rencana<br/>milestone, task, jadwal]
C --> D[Eksekusi<br/>task + bantuan AI]
D --> E[Pantau<br/>progress, health score]
E -->|on track| D
E -->|tertinggal atau revisi| F[Sesuaikan<br/>usulan re-plan]
F -->|disetujui| C

```

Panah kembali dari Pantau ke Rencana membedakan produk ini dari to-do list biasa: rencana berubah mengikuti kenyataan, dan setiap perubahan menunggu persetujuan pengguna.

Project Context: enam lapisan

Lapisan	Isi	Diperbarui oleh	Masuk ke prompt AI
Project Brief	Tujuan, deliverable, syarat dosen, batasan, tanggal penting	AI mengekstrak, pengguna menyetujui	Selalu, versi ringkas
Plan State	Milestone, task, status, dependensi, jadwal	Pengguna dan scheduler	Selalu, snapshot ringkas
Knowledge	Potongan dokumen dan ringkasan per dokumen	Document Engine	Sesuai pertanyaan (retrieval)
Project Memory	Keputusan, masukan dosen, perubahan arah	AI dari catatan, pengguna	Item yang relevan
Riwayat aktivitas	Task selesai, ditunda, pola kerja	Sistem	Ringkasan 7 hari terakhir
Percakapan	Pesan terakhir dan ringkasan bergulir	Sistem	Dibatasi jumlah token

Brief berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal. Pengguna bisa mengeditnya kapan saja, dan setiap edit tersimpan sebagai versi baru.

Contoh brief hasil ekstraksi (ilustrasi)

Field	Isi
Tujuan	Merancang dan menguji model decision-making NPC pada game RTS sederhana
Deliverable	Proposal, prototipe game, naskah Bab 1 sampai 5, artikel jurnal
Syarat dosen	Misalnya minimal 20 referensi 5 tahun terakhir, format sitasi IEEE
Tanggal penting	Seminar proposal, sidang (deadline)
Batasan	10 jam per minggu

Field	Isi
Pertanyaan terbuka	Metode pembanding apa yang dipakai: Behavior Tree, Utility AI, atau MCTS?

Baris Pertanyaan terbuka penting. AI menulis apa yang belum ia ketahui dan menanyakannya ke pengguna, alih-alih menebak.

5. Struktur Sistem (Revisi Diagram)

Diagram awal sudah tepat memisahkan engine dan mode. Revisinya ada tiga: AI Engine naik menjadi lapisan yang melayani semua engine, ada dua engine baru (Context, Insight & Notification), dan lima mode berubah menjadi preset di atas satu inti.

```
flowchart TD
    X[Experience Layer<br/>Flutter web + mobile] --> I[Intelligence Layer<br/>AI Engine]
    X --> C[Core Engines<br/>Project, Task, Planning,<br/>Document, Insight]
    I --> C
    I --> P[Platform<br/>DB, Auth, Storage, Jobs]
    C --> P
    M[Mode Presets<br/>Academic, Research, dst] -.konfigurasi.-> I
    M -.konfigurasi.-> C
```

UI memanggil Core Engines untuk data biasa dan Intelligence Layer untuk fitur AI, sementara mode hanya menyuntikkan konfigurasi ke keduanya.

Komponen per lapisan

Lapisan	Komponen	Tanggung jawab	Asal
Experience	Web app dan mobile app	UI, notifikasi, capture cepat	User Experience
Experience	Mode Presets	Template, istilah, persona AI, fitur khusus	5 mode
Intelligence	Context Engine	Merakit konteks project untuk setiap panggilan AI	Baru

Lapisan	Komponen	Tanggung jawab	Asal
Intelligence	AI Workflows	Intake, planner, tanya-jawab, coach, review mingguan	AI Engine
Intelligence	Model Gateway	Pilih model, retry, kuota, pencatatan biaya	Baru
Intelligence	Guardrails dan Evals	Validasi output, tangkal prompt injection, uji kualitas	Baru
Core	Project Engine	Project, brief, anggota, mode, pengaturan	Project Engine
Core	Task Engine	Milestone, task, subtask, dependensi, status	Task Engine
Core	Planning Engine	Scheduler, health score, simulasi re-plan	Planning Engine
Core	Document Engine	Upload, parsing, indeks, pencarian, metadata referensi	Document Engine
Core	Insight & Notification Engine	Snapshot progress, deteksi tertinggal, pengingat, digest	Baru
Platform	Auth, Storage, Jobs, Billing, Analytics	Layanan dasar bersama	Baru

Setiap engine berupa modul Python di satu backend. Antarmodul hanya saling memanggil lewat fungsi publik (service layer), sehingga modul bisa dipisah jadi layanan sendiri kalau suatu saat perlu.

Mode sebagai preset

Isi konfigurasi	Academic (MVP)	Developer (V2)
Template project	Skripsi, TA, makalah, lomba atau PKM	Side project, MVP startup, hackathon
Istilah di UI	Bab, bimbingan, seminar, sidang	Sprint, issue, rilis
Persona AI	Pembimbing akademik	Tech lead

Isi konfigurasi	Academic (MVP)	Developer (V2)
Fitur khusus	Log bimbingan, matriks literatur, format sitasi	Sinkron GitHub, changelog
Skema ekstraksi dokumen	Syarat dosen, rubrik, tanggal seminar	Spesifikasi, acceptance criteria

Simpan konfigurasi mode sebagai file YAML berversi di repo. Pindahkan ke database saat pengguna mulai membuat template sendiri.

6. Fitur dan Prioritas: MVP, V1, V2

Semua kemampuan AI yang kamu minta masuk MVP, masing-masing dalam versi paling sederhana. Yang ditunda adalah platform, kolaborasi, dan mode lain. Kesembilan input (judul sampai target) masuk ke wizard intake MVP.

Kebutuhan ke fitur MVP

Kemampuan yang diminta	Fitur	Versi MVP	Engine
Memecah project jadi tahap	Plan Generator	Milestone dari template + isi brief	AI, Planning
Membuat milestone, task, subtask	Plan Generator	Tiga level: milestone, task, subtask	AI, Task
Menentukan dependensi	Dependency graph	Hanya finish-to-start, deteksi siklus otomatis	Task, Planning
Menentukan prioritas	Priority score	Skor dari jalur kritis, slack, jumlah task yang menunggu	Planning
Menyesuaikan dengan deadline	Scheduler	Jadwal mundur dari deadline, buffer 15%, kapasitas jam per minggu	Planning
Mengingatkan saat tertinggal	Health score + pengingat	Cek harian, email dan notifikasi in-app	Insight

Kemampuan yang diminta	Fitur	Versi MVP	Engine
Membaca dokumen	Document ingestion	PDF dan DOCX, ringkasan per dokumen	Document
Menjawab berdasarkan konteks	Project Chat	Jawaban dengan sitasi nama dokumen dan halaman	AI, Document
Membantu draft atau struktur	Outline Assistant	Kerangka bab dan poin per subbab dari referensi	AI
Menunjukkan bagian yang belum selesai	Checklist syarat + progress	Syarat dosen ditautkan ke task; syarat tanpa task ditandai merah	Project, Insight
Menyesuaikan saat ada perubahan	Re-plan	Usulan diff dengan 2 sampai 3 opsi pemulihan	AI, Planning

Fitur pendukung MVP

- Login email dan Google, satu workspace pribadi per pengguna.
- Tampilan List, Board, dan Timeline sederhana, plus halaman Fokus Hari Ini.
- Aksi AI langsung di task: Pecah task ini, Bantu saya mulai, Jelaskan dari referensi.
- Log bimbingan: catatan pertemuan dosen diubah AI menjadi usulan task revisi.
- Review mingguan otomatis setiap Minggu malam.
- Kuota AI per pengguna, tombol suka atau tidak suka di setiap jawaban AI, dan halaman admin pemakaian token.

V1 (setelah beta)

- Aplikasi Android dengan push notification; iOS menyusul.
- Project kelompok: undang anggota, assign task, jejak kontribusi per anggota.
- Matriks literatur, metadata referensi, format sitasi APA dan IEEE, validasi DOI.
- Sinkron satu arah ke Google Calendar.
- Focus session dengan timer dan kalibrasi estimasi pribadi.
- Mode umpan balik draft: pengguna unggah draf bab, AI memberi komentar per bagian.
- Research Mode, bahasa Inggris, dan paket Pro berbayar.

V2 (setelah product-market fit)

- Developer Mode (sinkron GitHub), Work Mode, Personal Mode.
- Dashboard dosen pembimbing dan paket institusi untuk kampus.
- Impor dari Google Drive dan Notion, pengingat via WhatsApp.
- Capture suara di mobile, mode offline, marketplace template.
- Agen AI multi-langkah dengan batas persetujuan yang jelas.

Nanti dulu

Ditunda	Alasan
Editor dokumen penuh seperti Google Docs	Pengguna tetap menulis di Word atau Docs; produk ini mengelola project dan membaca drafnya
Aplikasi mobile di MVP	Web sudah cukup untuk membuktikan nilai; store review memperlambat iterasi
Kolaborasi dan izin akses	Menambah kompleksitas data dan keamanan sebelum nilai inti terbukti
Fine-tuning atau self-host model	Model API sudah cukup; biaya dan perawatannya belum sebanding
Agen otonom	Workflow terstruktur lebih mudah diuji dan diprediksi

7. Desain AI Engine

AI Engine punya empat bagian: Context Engine, AI Workflows, Model Gateway, serta Guardrails dan Evals. Aturan dasarnya: LLM memahami dan menulis, kode biasa menghitung dan menyimpan.

Pilih pendekatan paling sederhana yang cukup, dengan urutan: prompt biasa, structured output, RAG, lalu agen. MVP memakai structured output, RAG, dan tool calling di chat. Agen otonom menunggu V2.

Alur satu permintaan chat

flowchart LR

Q[Pertanyaan pengguna] --> R[Retrieval
hybrid search]

R --> B[Context Builder
brief, rencana, chunk]

B --> G[Model Gateway
routing, kuota]

G --> L[LLM]

L --> V[Validasi
sitasi, schema]

V --> A[Jawaban + usulan aksi]

Setiap usulan aksi dari chat (tambah task, geser jadwal) tersimpan sebagai Suggestion dan menunggu persetujuan pengguna.

AI Workflows di MVP

Workflow	Pemicu	Konteks yang dibaca	Output	Kelas model
Intake dan Brief	Project dibuat, dokumen kunci diunggah	Form intake, proposal, instruksi dosen	Brief JSON + pertanyaan terbuka	Kuat
Klasifikasi dokumen	Dokumen diunggah	2 halaman pertama	Jenis dokumen, metadata	Ringan
Plan Generator	Brief disetujui	Brief, template mode, kapasitas	Struktur kerja JSON tanpa tanggal	Kuat
Project Chat	Pesan pengguna	Brief, snapshot rencana, chunk dokumen, memori	Jawaban bersitasi + usulan aksi	Kuat atau ringan
Task Helper	Tombol di task	Task, dokumen terkait	Subtask usulan, langkah pertama	Ringan
Log bimbingan	Catatan bimbingan disimpan	Catatan, brief, rencana	Item memori + usulan task revisi	Kuat
Re-plan	Health turun, deadline berubah	Rencana, progress, hasil simulasi scheduler	Penjelasan 2 sampai 3 opsi	Kuat

Workflow	Pemicu	Konteks yang dibaca	Output	Kelas model
Review mingguan	Jadwal Minggu malam	Aktivitas 7 hari, health	Ringkasan + fokus minggu depan	Ringan, via Batch

Titik awal pemilihan model: kelas ringan memakai Claude Haiku 4.5, kelas kuat memakai Claude Sonnet 5. Model dari provider lain bisa diuji lewat gateway yang sama, dan keputusan final diambil dari hasil evals (bagian 14).

Context Engine

Context Engine merakit prompt dengan urutan tetap: bagian yang jarang berubah di depan, bagian yang berubah tiap pesan di belakang. Urutan ini membuat prompt caching bekerja maksimal dan menaruh pertanyaan di posisi paling akhir.

Urutan	Bagian	Budget contoh (token)
1	Instruksi sistem + aturan mode	1.500
2	Definisi tool	800
3	Project Brief	800
4	Snapshot rencana (milestone, task aktif, health)	1.500
5	Memori project yang relevan	500
6	Chunk dokumen hasil retrieval (8 x 500)	4.000
7	Ringkasan dan pesan percakapan terakhir	3.000
8	Pertanyaan pengguna	sisia

Context window besar (sampai 1 juta token) tetap berguna untuk tugas berat sesekali, misalnya mereview satu naskah skripsi utuh. Untuk chat harian, konteks ringkas lebih murah, lebih cepat, dan lebih akurat karena minim informasi pengganggu.

Grounding dan sitasi

- Chunk hasil retrieval dikirim sebagai blok search result atau dokumen, sehingga Claude memberi sitasi ke kalimat sumber secara otomatis.

- Fitur Citations tidak bisa digabung dengan Structured Outputs. Pakai Citations untuk tanya-jawab dan Structured Outputs untuk Plan Generator.
- Jika skor retrieval di bawah ambang batas, AI menyatakan informasinya tidak ada di dokumen project dan memberi label jelas pada pengetahuan umum.
- AI hanya mengutip referensi yang ada di library project. Saran referensi baru (V1) diambil dari API akademik seperti Crossref, OpenAlex, atau Semantic Scholar, lengkap dengan metadata terverifikasi.

Structured output dan tool calling

Plan Generator mengembalikan JSON sesuai schema Pydantic lewat Structured Outputs. Backend lalu memvalidasi: graf dependensi tanpa siklus, estimasi 0,5 sampai 40 jam per task, dan setiap task menunjuk milestone yang ada. Validasi gagal memicu satu kali retry berisi pesan error, lalu fallback ke rencana template.

Chat punya sedikit tool yang cakupannya lebar. Tool baca (`get_brief` , `list_tasks` , `search_documents` , `get_progress`) berjalan otomatis. Tool tulis (`propose_changes` , `add_note`) selalu menghasilkan Suggestion.

Model Gateway

- Satu fungsi pintu masuk, misalnya `complete(task_type, messages, schema=None)`. Tabel routing memetakan `task_type` ke model dan batas token.
- Timeout 60 detik, retry dengan exponential backoff untuk error 429 dan 5xx, serta model cadangan.
- Setiap panggilan mencatat pengguna, project, jenis tugas, model, token masuk dan keluar, cache hit, latensi, dan estimasi biaya.
- Kuota dicek sebelum panggilan. Pengguna yang habis kuota melihat pesan jelas plus kapan kuotanya pulih.

Kendali biaya

- Prompt caching untuk prefix yang stabil (instruksi, tool, brief).
- Batch API untuk pekerjaan yang tidak mendesak seperti review mingguan dan ringkasan ulang; biayanya 50% lebih murah dari panggilan biasa.
- Model ringan untuk klasifikasi, ekstraksi, dan ringkasan.
- Batas keras: token maksimal per permintaan, kredit bulanan per pengguna, rate limit per menit, dan alarm anggaran di dashboard provider.

Guardrails

- Teks dari dokumen unggahan diperlakukan sebagai data. Instruksi sistem menegaskan bahwa perintah di dalam dokumen bukan perintah untuk AI, dan semua aksi tulis tetap butuh persetujuan pengguna.
- Output model dirender sebagai teks aman: link dan HTML disanitasi sebelum tampil.
- Jika pengguna menunjukkan tanda stres berat, AI merespons dengan empati dan menyarankan layanan konseling kampus atau tenaga profesional.

Sumber fitur API: [Claude Platform Docs, Features overview](#), dicek 24 September 2026.

8. Planning Engine

Planning Engine mengubah struktur kerja dari AI menjadi jadwal yang realistis, lalu memantau apakah jadwal itu masih tercapai. Semua perhitungannya deterministik, tanpa panggilan LLM, dan wajib punya unit test.

Langkah	Dikerjakan oleh
Memecah project jadi milestone, task, subtask	LLM
Estimasi awal jam per task	LLM, dikoreksi data pengguna
Menentukan dependensi	LLM mengusulkan, kode memvalidasi
Menghitung tanggal, jalur kritis, kapasitas	Kode
Menghitung health score	Kode
Menjelaskan jadwal dan opsi re-plan	LLM

Kontrak output Plan Generator

LLM mengirim struktur tanpa tanggal. Field `requirement_refs` menautkan task ke syarat di brief, dan tautan ini yang menggerakkan checklist syarat.

```
{
  "milestones": [{"key": "M1", "title": "Studi literatur dan rumusan
masalah"}],
  "tasks": [{
    "key": "T1", "milestone": "M1",
    "title": "Kumpulkan 25 jurnal decision-making NPC 2020-2026",
    "estimate_hours": 6, "depends_on": [], "optional": false,
    "definition_of_done": "25 PDF masuk library dan terindeks",
    "requirement_refs": ["R1"]
  }],
  "assumptions": ["Prototipe dibuat dengan Unity"],
  "questions": ["Engine game apa yang dipakai untuk prototipe?"]
}
```

Algoritma scheduler (MVP)

Input scheduler: struktur kerja, deadline dan tanggal penting, kapasitas jam per hari untuk tiap hari dalam seminggu, tanggal blokir (UTS, UAS, libur), dan buffer default 15%.

1. Validasi graf dengan algoritma Kahn (topological sort). Graf bersiklus ditolak.
2. Hitung jalur kritis: rantai dependensi dengan total estimasi terpanjang.
3. Backward pass: hitung batas selesai paling lambat setiap task dari deadline dikurangi buffer.
4. Forward pass berbasis kapasitas: isi slot hari kerja mulai hari ini dalam urutan topologis, dengan slack terkecil didahulukan.
5. Cek kelayakan: jika total jam melebihi kapasitas sebelum deadline, laporkan kekurangan jamnya dan tawarkan opsi re-plan.

Output per task: tanggal mulai dan selesai terjadwal, penanda kritis, dan slack. Output per project: laporan kelayakan.

Skor prioritas

$$P = 0.4 \backslash, K + 0.3 \backslash, (1 - S_n) + 0.2 \backslash, D_n + 0.1 \backslash, U$$

K bernilai 1 jika task ada di jalur kritis. S_n adalah slack yang dinormalisasi ke 0 sampai 1, D_n jumlah task yang menunggu task ini (dinormalisasi), dan U penilaian penting dari pengguna (0; 0,5; 1). Bobotnya nilai awal yang disetel ulang setelah beta.

Progress dan health score

Progress dihitung dengan bobot jam estimasi, sehingga task 10 jam lebih berpengaruh daripada task 1 jam.

$$\mathrm{SPI} = \frac{\text{jam task selesai}}{\text{jam task yang dijadwalkan selesai sampai hari ini}}$$

Status	Syarat
On Track	SPI minimal 0,90 dan tidak ada task kritis terlambat
At Risk	SPI 0,75 sampai di bawah 0,90, atau task kritis terlambat 1 sampai 3 hari
Off Track	SPI di bawah 0,75, task kritis terlambat lebih dari 3 hari, atau jadwal tidak layak

Contoh: hari ini seharusnya 40% jam kerja selesai, kenyataannya 30%. SPI bernilai 0,75, jadi statusnya At Risk. Selama rencana baru di bawah 5%, SPI belum stabil, jadi status hanya memakai aturan task terlambat.

Re-plan

Pemicu re-plan: status turun, task kritis lewat tenggat, deadline atau kapasitas berubah, syarat baru dari log bimbingan, atau task yang sama ditunda dua kali (AI menawarkan pecah task jadi langkah 25 menit).

Scheduler menyimulasikan beberapa opsi, LLM menjelaskan untung-ruginya, pengguna memilih, lalu diff diterapkan.

Opsi	Contoh
Tambah kapasitas	Tambah 3 jam per minggu selama 4 minggu
Geser task non-kritis	Pindahkan task dengan slack besar ke minggu depan
Kurangi scope	Tandai task opsional (misalnya eksperimen tambahan) sebagai nanti
Mundurkan target internal	Geser target seminar proposal jika aturan kampus mengizinkan

Contoh rencana: penelitian NPC game RTS

flowchart LR

```

M1[M1 Studi literatur<br/>+ rumusan masalah] --> M2[M2 Desain
metode<br/>BT, Utility AI, MCTS]
M1 --> M4[M4 Draf Bab 1-3]
M2 --> M4
M2 --> M3[M3 Prototipe<br/>game RTS]
M4 --> S[Seminar proposal]
S --> M5[M5 Eksperimen<br/>+ evaluasi]
M3 --> M5
M5 --> M6[M6 Bab 4-5<br/>+ revisi]
M6 --> T[Sidang]

```

Eksperimen baru bisa dimulai setelah seminar proposal lolos dan prototipe siap, jadi keduanya kandidat jalur kritis.

Kalibrasi estimasi (V1)

Setelah pengguna mencatat waktu lewat focus session, sistem menghitung faktor kecepatan pribadi: median dari jam aktual dibagi jam estimasi. Estimasi task baru dikalikan faktor ini, sehingga jadwal makin akurat setiap minggu.

9. Document Engine

Document Engine menerima file, mengekstrak teks per halaman, memecahnya jadi chunk berindeks, lalu menyajikannya ke AI lengkap dengan nomor halaman untuk sitasi. Semua langkah berjalan di worker background, jadi UI tetap responsif selama pemrosesan.

flowchart TD

```

U[Upload file] --> S[Simpan ke Storage<br/>status: processing]
S --> P[Ekstrak teks per halaman]
P --> K[Klasifikasi jenis dokumen]
K --> C[Chunk + header konteks]
C --> E[Embedding + indeks]
E --> R[Ringkasan + metadata]
R --> B[Usulan update brief<br/>status: ready]

```

Setiap langkah idempoten: jika gagal di tengah, job bisa diulang dari langkah terakhir tanpa data ganda. UI menampilkan status per dokumen (processing, ready, failed) beserta tombol coba lagi.

Format yang didukung

Format	Fase	Library Python	Catatan
PDF berteks	MVP	pypdf atau pdfplumber	Lisensi BSD dan MIT, aman untuk produk komersial
DOCX	MVP	python-docx	Lisensi MIT
TXT dan MD	MVP	Bawaan Python	
PDF hasil scan	V1	PDF support Claude (membaca visual halaman)	Lebih mahal; pakai hanya jika ekstraksi teks kosong
Artikel web	V1	trafilatura	Simpan snapshot teks dan URL
Tabel dan layout rumit	V1	Docling (MIT)	Lebih berat, jalankan di worker

Hindari PyMuPDF untuk produk closed-source kecuali membeli lisensi komersial, karena lisensi default-nya AGPL. Batas awal: 20 MB dan 300 halaman per file.

Ekstraksi sesuai jenis dokumen

Jenis	Yang diekstrak	Dipakai untuk
Instruksi dosen, panduan kampus	Syarat, format, tanggal, rubrik	Brief, checklist syarat

Jenis	Yang diekstrak	Dipakai untuk
Proposal	Rumusan masalah, tujuan, metode, jadwal	Brief, Plan Generator
Jurnal dan referensi	Judul, penulis, tahun, DOI, masalah, metode, dataset, hasil, keterbatasan	Tanya-jawab, sitasi, matriks literatur
Catatan bimbingan	Keputusan, permintaan revisi, tenggat	Memori project, usulan task
Draf naskah	Struktur bab, bagian yang belum ada	Checklist, umpan balik draf (V1)

Chunking dan embedding

- Potong mengikuti struktur (judul bagian), lalu paragraf; target 300 sampai 800 token dengan overlap sekitar 10%.
- Simpan halaman awal dan akhir, jalur judul (misalnya "2.3 Metode > MCTS"), dan ID dokumen di setiap chunk.
- Tambahkan header singkat sebelum embedding: judul dokumen dan jalur judul bagian. Header ini membantu chunk pendek tetap bisa ditemukan.
- Gunakan model embedding multilingual, karena referensi bercampur bahasa Indonesia dan Inggris. Kandidat: Voyage AI, OpenAI, atau model open-source bge-m3.
- Pilih model lewat uji kecil: 50 pertanyaan nyata dengan jawaban yang sudah diketahui, lalu ukur berapa yang jawabannya muncul di 8 chunk teratas.

Retrieval

Retrieval menggabungkan pencarian vektor (pgvector, indeks HNSW) dan full-text search PostgreSQL, lalu menyatukan peringkatnya dengan Reciprocal Rank Fusion. Setiap query wajib difilter `project_id`, sehingga dokumen project lain tidak pernah bocor ke jawaban.

$$\mathrm{RRF}(d) = \sum_{r \in \{\text{vektor}, \text{teks}\}} \frac{1}{60 + \mathrm{rank}_r(d)}$$

Ambil 8 chunk teratas untuk chat. Reranker baru ditambahkan di V1 jika evals membuktikan peningkatannya.

Ringkasan dan manajemen literatur

Setiap dokumen mendapat ringkasan maksimal 300 kata, dibuat bertahap dari ringkasan per bagian. Ringkasan ini dipakai untuk pertanyaan luas seperti "metode apa yang paling sering dipakai di semua jurnal saya?".

Di V1, metadata jurnal membentuk matriks literatur (paper x metode, dataset, hasil, celah) yang bisa diekspor ke Excel. Format sitasi APA dan IEEE memakai standar CSL, dan DOI divalidasi lewat API Crossref.

10. Arsitektur Teknis dan Tech Stack

Stack utama: Flutter untuk semua UI, FastAPI (Python) untuk backend dan AI, Supabase untuk database, login, dan file. Flutter dan Python sudah pernah kamu pakai, jadi energi bisa fokus ke produk.

```
flowchart LR
    F[Flutter app<br/>web, Android, iOS] -->|HTTPS + JWT| A[FastAPI<br/>modular monolith]
    F -->|login| SA[Supabase Auth]
    A --> DB[(PostgreSQL<br/>+ pgvector)]
    A --> ST[Supabase Storage]
    A --> Q[Redis queue]
    Q --> W[Worker Python<br/>ingestion, cron]
    W --> DB
    W --> LLM[LLM + embedding API]
    A --> LLM
```

API melayani permintaan cepat dan chat streaming, sementara worker mengerjakan tugas berat seperti ingestion dokumen, cek health harian, dan pengiriman pengingat.

Pilihan stack

Lapisan	Pilihan	Alasan	Alternatif
UI web dan mobile	Flutter, Riverpod, go_router, Dio, freezed	Satu codebase untuk tiga platform	Next.js untuk web + Flutter untuk mobile
Landing page	Situs statis (Astro atau website builder)	SEO; Flutter web lemah untuk SEO	-

Lapisan	Pilihan	Alasan	Alternatif
API	FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2, Alembic	Validasi tipe kuat, async, OpenAPI otomatis	Django + DRF
Worker	Celery atau ARQ, dengan Redis	Job ingestion, cron harian, retry	Dramatiq
Database	PostgreSQL di Supabase + pgvector	Data relasional dan vektor di satu tempat	Neon
Auth	Supabase Auth (email, Google)	SDK Flutter resmi; FastAPI cukup memverifikasi JWT	Firebase Auth
File	Supabase Storage dengan signed URL	Satu platform dengan database	Cloudflare R2
LLM	Claude API lewat Model Gateway	Citations, prompt caching, batch	Provider lain lewat gateway
Email	Resend atau Brevo	API sederhana	-
Push (V1)	Firebase Cloud Messaging	Standar di Flutter	-
Observability	Sentry, PostHog, Langfuse	Error, analitik produk, tracing LLM	-
Pembayaran (V1)	Midtrans atau Xendit	QRIS, e-wallet, virtual account	-

Catatan Flutter web: unduhan awalnya lebih besar dan SEO-nya lemah. Karena aplikasi berada di balik login, cukup buat landing page terpisah dan tampilkan layar loading ringan.

Struktur repo (monorepo)

```
ai-workspace/  
├─ app/                                # Flutter (web + mobile)  
│   └─ lib/  
│       ├─ core/                      # tema, router, api client, auth  
│       ├─ features/                  # project, task, plan, documents, chat, insight  
│       └─ shared/                    # widget umum  
└─ backend/
```

```

|   └─ app/
|   |   └─ api/v1/           # router FastAPI, lapisan tipis
|   |   └─ modules/
|   |       └─ projects/     # service, repository, schemas
|   |       └─ tasks/
|   |       └─ planning/     # scheduler + health, Python murni tanpa I/O
|   |       └─ documents/
|   |       └─ insight/
|   |       └─ ai/           # gateway, context, workflows, prompts
|   |   └─ core/             # config, db, auth, logging
|   |   └─ workers/          # job background dan cron
|   └─ migrations/          # Alembic
|   └─ tests/
└─ modes/                   # YAML preset mode + template project
└─ evals/                   # dataset dan skrip evals AI
└─ docs/adr/                # catatan keputusan arsitektur

```

Modul `planning` sengaja dibuat tanpa akses database atau jaringan. Input dan output-nya data biasa, jadi mudah diuji ribuan kasus dalam hitungan detik.

Endpoint inti

Method	Endpoint	Fungsi
POST	<code>/v1/projects</code>	Buat project dari wizard intake
POST	<code>/v1/projects/{id}/documents</code>	Minta signed URL upload, daftarkan dokumen
POST	<code>/v1/projects/{id}/brief/extract</code>	Ekstraksi brief (async)
POST	<code>/v1/projects/{id}/plan/generate</code>	Buat rencana sebagai Suggestion
POST	<code>/v1/suggestions/{id}/apply</code>	Terapkan semua atau sebagian diff
GET	<code>/v1/projects/{id}/tasks</code>	Daftar task dengan filter
PATCH	<code>/v1/tasks/{id}</code>	Ubah status, estimasi, tanggal
POST	<code>/v1/projects/{id}/chat</code>	Chat berkonteks, streaming SSE
GET	<code>/v1/projects/{id}/health</code>	Health score dan riwayatnya
GET	<code>/v1/me/today</code>	Fokus hari ini lintas project

Generate client Dart dari spesifikasi OpenAPI FastAPI, supaya model data di Flutter selalu sama dengan backend.

Deployment

Komponen	Tempat	Region
Flutter web	Cloudflare Pages atau Firebase Hosting	CDN global
FastAPI dan worker (Docker)	Railway, Render, atau Fly.io	Singapura
Database, Auth, Storage	Supabase	Singapura
Redis	Upstash atau add-on platform	Singapura

Siapkan tiga lingkungan: lokal (Supabase CLI + Docker), staging, dan production, masing-masing dengan kunci API terpisah. Paket gratis Supabase cukup untuk development; production memakai paket berbayar agar tidak dijeda dan punya backup.

11. Model Data

MVP butuh 21 tabel, dikelompokkan per engine; tabel `subscriptions` menyusul di V1. Setiap tabel milik pengguna membawa `workspace_id` atau terhubung ke project, dan setiap query difilter berdasarkan keanggotaan workspace.

```

flowchart TD
    W[workspaces] --> P[projects]
    P --> B["project_briefs<br/>+ requirements"]
    P --> M[milestones]
    M --> T["tasks<br/>parent_task_id = subtask"]
    P --> D[documents]
    D --> C["document_chunks<br/>+ embedding"]
    P --> S[ai_suggestions]
    P --> H[progress_snapshots]
  
```

Subtask memakai tabel `tasks` yang sama lewat kolom `parent_task_id`, dibatasi maksimal tiga level.

Daftar tabel

Tabel	Engine	Field kunci
profiles	Platform	id (terhubung ke auth.users Supabase), nama, locale, timezone
workspaces	Platform	id, nama, owner_id, paket
workspace_members	Platform	workspace_id, user_id, role (owner, member, viewer)
projects	Project	id, workspace_id, mode, judul, deskripsi, target, deadline, kapasitas (jsonb), tanggal blokir, buffer_pct, health
project_briefs	Project	id, project_id, versi, isi (jsonb), sumber (ai atau user)
requirements	Project	id, project_id, kode (R1), teks, dokumen sumber, status
milestones	Task	id, project_id, judul, urutan, target_date, status
tasks	Task	id, project_id, milestone_id, parent_task_id, judul, status, estimate_hours, actual_hours, priority_score, is_critical, optional, scheduled_start, scheduled_end, postpone_count, sumber, assignee_id
task_dependencies	Task	task_id, depends_on_id, tipe (FS)
task_requirements	Task	task_id, requirement_id
documents	Document	id, project_id, jenis, judul, storage_path, halaman, status, ringkasan, metadata (jsonb: penulis, tahun, DOI), checksum
document_chunks	Document	id, document_id, project_id, isi, halaman awal dan akhir, jalur judul, embedding (vector), tsv (tsvector)
notes	Project	id, project_id, jenis (umum, bimbingan), isi, tanggal pertemuan

Tabel	Engine	Field kunci
project_memories	AI	id, project_id, jenis (keputusan, masukan, batasan), isi, sumber, aktif
progress_snapshots	Insight	project_id, tanggal, planned_pct, actual_pct, spi, health
activity_events	Insight	id, project_id, aktor (user, ai, system), tipe, payload (jsonb), waktu
notifications	Insight	id, user_id, project_id, tipe, kanal, jadwal kirim, terkirim, dibaca
ai_threads	AI	id, project_id, user_id, judul, ringkasan bergulir
ai_messages	AI	id, thread_id, role, isi, sitasi (jsonb), tool_calls (jsonb), model, token masuk dan keluar
ai_suggestions	AI	id, project_id, jenis (plan, replan, task_change, brief_update), diff (jsonb), alasan, status, waktu diputuskan
usage_ledger	AI	id, user_id, task_type, model, token masuk, keluar, cache, biaya (USD)

Format diff pada Suggestion

```
{
  "ops": [
    {"op": "update", "entity": "task", "id": "t_42",
      "fields": {"scheduled_end": "2026-11-12"}},
    {"op": "add", "entity": "task", "key": "new1",
      "fields": {"title": "Tambah 5 referensi terbaru di Bab 2",
        "estimate_hours": 4, "milestone_id": "m_1"}}
  ],
  "rationale": "Dosen meminta tambahan referensi pada bimbingan terakhir."
}
```

Pengguna bisa mencentang operasi satu per satu. Hasil keputusan tercatat di `activity_events`, sehingga riwayat perubahan rencana selalu bisa dilacak.

Aturan data

- Primary key memakai UUID; waktu disimpan sebagai `timestampz` dalam UTC.
- Batas hari untuk jadwal memakai timezone pengguna (WIB, WITA, atau WIT).
- Project yang dihapus masuk tempat sampah 30 hari. Penghapusan akun menghapus permanen semua data, file, dan embedding milik pengguna.
- Semua perubahan skema lewat migrasi Alembic; tidak ada perubahan manual di database production.

12. UX dan Alur Utama

Dua target UX: pengguna baru punya rencana siap pakai dalam 10 menit, dan pengguna lama cukup 2 menit sehari untuk tahu apa yang harus dikerjakan.

Alur onboarding

flowchart TD

A[Pilih template
Skripsi, TA, Tugas Besar] --> B[Judul, deskripsi, deadline]

B --> C[Unggah dokumen
boleh dilewati]

C --> D[AI menyusun brief
30-60 detik]

D --> E[Jawab pertanyaan terbuka]

E --> F[Isi kapasitas
jam per hari, UTS, UAS]

F --> G[Preview rencana
+ status kelayakan]

G --> H[Terima, masuk
Fokus Hari Ini]

Setiap langkah bisa dilewati dan dilengkapi nanti. Selama AI bekerja, layar menampilkan progres per dokumen agar pengguna tahu sistem tidak macet.

Peta layar MVP

Layar	Tujuan	Aksi utama
Fokus Hari Ini (beranda)	Tahu yang dikerjakan hari ini	Tandai progress
Project Overview	Health, milestone berikutnya, insight AI	Buka usulan re-plan
Plan (List, Board, Timeline)	Kelola task	Ubah status, geser jadwal

Layar	Tujuan	Aksi utama
Task Detail	Kerjakan satu task	Pecah task, Bantu saya mulai
Review Brief	Cek hasil ekstraksi AI	Setujui atau edit
Library Dokumen	Dokumen, ringkasan, status proses	Unggah, tanya dokumen
Panel AI	Tanya jawab berbasis konteks	Kirim pertanyaan
Log Bimbingan	Catat pertemuan dengan dosen	Ubah jadi task revisi
Review Mingguan	Refleksi dan rencana minggu depan	Terima penyesuaian
Pengaturan	Kapasitas, notifikasi, akun, data	Ubah jam kerja

Loop harian dan mingguan

Loop harian: buka Fokus Hari Ini (maksimal 3 task utama, deadline terdekat, status health), kerjakan, lalu tandai progress dengan satu tap. Saat buntu, pengguna menekan Bantu saya mulai dan AI memberi langkah pertama 25 menit.

Loop mingguan: Minggu malam, review mingguan merangkum yang selesai, yang tertinggal, dan usulan penyesuaian. Pengguna menerima usulan, lalu minggu baru dimulai dengan rencana segar.

Pengingat	Waktu	Kanal
Digest fokus hari ini	Jam pilihan pengguna, default 07.00	Email (MVP), push (V1)
Deadline mendekat	H-7, H-3, H-1	Email, in-app
Status health turun	Saat terjadi, maksimal sekali sehari	In-app, email
Review mingguan	Minggu 19.00	In-app, email

Jam tenang default 22.00 sampai 06.00. Pengguna bisa mematikan setiap jenis pengingat secara terpisah.

Prinsip UI

- Satu aksi utama per layar, dengan hierarki visual yang jelas.

- Setiap layar punya desain untuk state loading, kosong, error, dan sukses, termasuk AI sedang streaming dan AI gagal (dengan tombol coba lagi).
- Kartu usulan AI berlabel jelas, menampilkan diff dengan ikon dan teks (bukan warna saja), plus tombol Terima semua, Pilih, dan Tolak.
- Kontras teks minimal WCAG AA, target sentuh minimal 44 x 44 px, desain mobile-first.
- Maksimal dua keluarga font, skala 12, 14, 16, 20, 24, 32.
- Bahasa Indonesia dulu, dengan file terjemahan ARB Flutter disiapkan sejak awal.

Peran web dan mobile

Platform	Peran	Fitur prioritas
Web (laptop)	Kerja mendalam	Intake, library dokumen, timeline, chat panjang, review mingguan
Mobile	Cek cepat dan pengingat	Fokus Hari Ini, update progress 1 tap, notifikasi, catat bimbingan, tanya AI singkat

13. Keamanan, Privasi, dan Integritas Akademik

Produk ini menyimpan dokumen dan rencana studi pengguna, jadi keamanan dan kepatuhan UU PDP masuk scope MVP. PP 33/2026, aturan pelaksana UU PDP, mulai berlaku Jan 16, 2027 , sekitar dua minggu sebelum target beta.

Kewajiban UU PDP yang relevan

Kewajiban	Penerapan di produk	Dasar
Dasar pemrosesan sah, misalnya persetujuan eksplisit	Persetujuan jelas saat daftar, kebijakan privasi berbahasa Indonesia	PP 33/2026 Pasal 30
Hak subjek data lewat kanal permohonan elektronik	Fitur ekspor data dan hapus akun di dalam aplikasi	PP 33/2026 Pasal 20 sampai 27
Pemberitahuan kegagalan perlindungan data paling lambat 3 x 24 jam	Runbook insiden, template pemberitahuan, log akses	UU PDP Pasal 46; PP 33/2026 Pasal 114

Kewajiban	Penerapan di produk	Dasar
Penilaian dampak sebelum pemrosesan berisiko tinggi (teknologi baru, penskoran, pemantauan sistematis)	Susun DPIA sederhana sebelum rilis publik	PP 33/2026 Pasal 120 sampai 122
Transfer data ke luar negeri	API LLM berada di luar negeri: jelaskan tujuan, mekanisme, dan risikonya; pastikan perlindungan setara atau minta persetujuan	PP 33/2026 Pasal 160 sampai 166

Bagian ini ringkasan teknis, bukan nasihat hukum. Minta ahli hukum meninjau kebijakan privasi dan DPIA sebelum rilis publik.

Keamanan aplikasi

- FastAPI memverifikasi JWT Supabase di setiap request. Satu fungsi pusat mengecek akses pengguna ke workspace dan project, lalu Row Level Security Supabase menjadi lapis kedua.
- File disimpan di bucket privat, diakses lewat signed URL berumur 10 menit, dengan validasi tipe, ukuran, dan nama file acak.
- API key LLM hanya ada di server. Aplikasi Flutter tidak pernah memegang kunci rahasia.
- Rate limit per pengguna dan per IP, verifikasi email, dan captcha saat daftar untuk mencegah penyalahgunaan kredit AI gratis.
- HTTPS di semua jalur, enkripsi at rest dari penyedia, backup harian, dan uji restore setiap bulan.
- Dependabot untuk celah dependensi, audit log untuk aksi sensitif, dan service key dengan hak akses minimum.
- Pastikan ketentuan provider LLM menyatakan data API tidak dipakai untuk melatih model, lalu tulis hal itu di kebijakan privasi.
- Google Play dan App Store mewajibkan opsi hapus akun di dalam aplikasi. Fitur ini sudah dibangun sejak MVP web.

Kebijakan integritas akademik

AI membantu	Batas default
Menjelaskan konsep dan isi referensi	Tidak mengarang referensi, data, atau hasil eksperimen
Menyusun kerangka bab dan poin argumen	Tidak menulis bab utuh yang siap dikumpulkan
Memberi umpan balik atas draf pengguna	Contoh paragraf pendek selalu diberi label contoh AI
Merapikan bahasa pada tulisan pengguna	Tidak membantu mengelabui pendeteksi plagiarisme
Memformat sitasi dari sumber yang nyata	-

Di V1, setiap bantuan AI pada tulisan masuk ke log kontribusi AI yang bisa diekspor. Log ini memudahkan pengguna bersikap terbuka kepada dosen, dan menjadi nilai jual saat mendekati kampus.

Sumber: [UU 27/2022 Pasal 46 \(Pasal.id\)](#), [Ringkasan PP 33/2026 \(Veritask\)](#), dibaca 24 September 2026.

14. Kualitas dan Operasional

Kualitas dijaga di tiga lapis: test untuk kode, evals untuk AI, dan monitoring untuk production. Scheduler dan health score butuh cakupan test tertinggi, karena satu tanggal yang salah langsung merusak kepercayaan pengguna.

Strategi testing

Jenis	Cakupan	Tools	Kapan jalan
Unit test	Scheduler, health score, skor prioritas, validasi diff	pytest, Hypothesis	Setiap commit
Integration test	API, database, auth	pytest + PostgreSQL di Docker	Setiap pull request

Jenis	Cakupan	Tools	Kapan jalan
Widget test	Komponen Flutter penting	flutter_test	Setiap pull request
End-to-end	Onboarding sampai rencana diterima, lalu tandai task selesai	Flutter integration_test	Sebelum rilis
AI evals	Kualitas output setiap workflow AI	Skrip evals + Langfuse	Setiap perubahan prompt atau model

Gunakan property-based testing (Hypothesis) untuk scheduler. Hypothesis membangkitkan ribuan project acak, lalu test memastikan aturan ini selalu benar: task tidak dimulai sebelum dependensinya selesai, jam per hari tidak melebihi kapasitas, dan rencana yang layak selalu selesai sebelum deadline.

AI evals

Siapkan dataset 30 sampai 50 project realistis (skripsi berbagai prodi, tugas besar, lomba) lengkap dengan dokumen contoh, plus 50 pertanyaan dengan jawaban yang sudah diketahui. Jalankan cek otomatis dulu, baru rubrik penilaian.

Workflow	Cek otomatis	Cek rubrik (LLM judge + review manual)
Intake dan Brief	Field wajib terisi, tanggal valid, persentase syarat dosen yang tertangkap	Akurasi terhadap dokumen asli
Plan Generator	JSON valid, graf tanpa siklus, estimasi dalam rentang, setiap syarat punya task	Kelengkapan, urutan logis, ukuran task
Project Chat	Setiap klaim tentang dokumen bersitasi; jawaban "tidak ditemukan" saat memang tidak ada	Kebenaran dan kegunaan
Re-plan	Setiap opsi lolos cek kelayakan scheduler	Kejelasan penjelasan

Aturan merge: perubahan prompt atau model hanya masuk jika skor evals tidak turun lebih dari 2 poin persentase. Prompt disimpan sebagai file berversi di repo, dan setiap pesan AI mencatat versi prompt yang dipakai.

Di production, pantau tingkat penerimaan Suggestion, seberapa banyak rencana AI diedit, tombol suka atau tidak suka, dan frekuensi regenerate.

CI/CD

- GitHub Actions menjalankan lint (ruff, dart analyze), type check (pyright), test, dan build di setiap pull request.
- Trunk-based development: branch fitur berumur pendek, pull request dengan checklist review, termasuk saat bekerja sendiri.
- Merge ke `main` otomatis deploy ke staging; tag rilis deploy ke production. Migrasi database berjalan sebelum aplikasi baru aktif.
- Feature flag PostHog untuk merilis fitur AI bertahap, misalnya ke 10% pengguna dulu.
- Catat keputusan arsitektur penting sebagai ADR di `docs/adr`.

Observability

Alat	Yang dipantau
Sentry	Error dan crash di Flutter dan FastAPI
PostHog	Event produk (project_created, plan_accepted, task_completed, suggestion_applied), funnel, retensi
Langfuse	Trace setiap panggilan AI: versi prompt, token, latensi, biaya, feedback pengguna
Uptime monitor	Ketersediaan API dan web, alert ke email atau Telegram
Dashboard biaya	Biaya AI harian per pengguna aktif, alert saat melewati ambang

Target non-fungsional MVP

Aspek	Target
Muat halaman setelah aplikasi ter-cache	Di bawah 2 detik
Token pertama jawaban chat	Di bawah 3 detik (streaming)

Aspek	Target
Rencana selesai dibuat	Di bawah 60 detik, dengan indikator progres
Dokumen 30 halaman siap ditanya	Di bawah 2 menit
Ketersediaan	99,5% per bulan
Kehilangan data maksimal saat bencana	24 jam (backup harian)

15. Monetisasi dan Go-to-Market

Model bisnis: freemium untuk individu, paket tim untuk kerja kelompok, lalu lisensi kampus. Beta berjalan gratis, dan semua harga di bawah ini hipotesis yang divalidasi selama beta.

Paket (hipotesis)

Paket	Isi	Harga hipotesis
Gratis	1 project aktif, 30 dokumen, kredit AI bulanan terbatas, pengingat email	Rp0
Pro	Project tanpa batas, kredit AI lebih besar, matriks literatur, ekspor, log kontribusi AI	Rp29.000 sampai Rp49.000 per bulan
Paket Skripsi	Semua fitur Pro selama 6 bulan, sesuai durasi skripsi	Rp149.000 sampai Rp199.000 sekali bayar
Tim (V1)	Project kelompok, assign task, jejak kontribusi	Per anggota per bulan, diskon kelompok
Kampus (V2)	Dashboard dosen, login kampus, laporan progres prodi	Lisensi tahunan per mahasiswa aktif

Uji harga di beta dengan survei Van Westendorp (empat pertanyaan tentang harga terlalu murah, murah, mahal, dan terlalu mahal).

Unit economics

Biaya AI per pengguna aktif per bulan dihitung dari jumlah panggilan setiap workflow:

$$C_{\{AI\}} = \sum_{\{w\}} n_w \times \left(T^{\{in\}}_w \times p^{\{in\}} + T^{\{out\}}_w \times p^{\{out\}} \right)$$

n_w adalah jumlah panggilan workflow w per bulan, T jumlah token, dan p harga per token model yang dipakai. Token yang terkena cache dihitung dengan harga cache yang lebih murah.

Workflow (asumsi pengguna Pro aktif)	Panggilan per bulan	Token masuk per panggilan	Token keluar per panggilan	Kelas model
Project Chat	60	11.000	600	Kuat
Task Helper	30	3.000	400	Ringan
Intake, brief, rencana, re-plan	3	20.000	3.000	Kuat
Ringkasan dokumen	20	15.000	500	Ringan
Review mingguan (Batch)	4	6.000	800	Ringan

Kalikan angka tersebut dengan harga per juta token terbaru di halaman pricing provider, lalu bandingkan dengan data nyata dari `usage_ledger` selama beta. Target awal: biaya AI maksimal 25% dari harga Pro, dan margin kotor minimal 60%.

Go-to-market

Kanal	Taktik	Fase
Kampus sendiri	Beta dengan 20 sampai 50 mahasiswa tingkat akhir lewat teman seangkatan dan organisasi mahasiswa	Beta
Konten pendek	TikTok, Instagram, YouTube Shorts: timeline skripsi 6 bulan, demo re-plan, tips bimbingan	Beta sampai launch
Ambassador kampus	1 sampai 2 mahasiswa per kampus, Pro gratis + insentif referral	V1
Referral	Ajak teman, keduanya dapat kredit AI tambahan	V1

Kanal	Taktik	Fase
Kompetisi dan inkubator	Lomba startup mahasiswa, program inkubasi kampus	V1
Prodi dan dosen	Pilot satu prodi dengan log bimbingan dan dashboard progres	V2

Momen akuisisi terbaik ada di awal semester (Februari sampai Maret, Agustus sampai September) dan menjelang batas seminar proposal. Prodi berkepentingan dengan ketepatan waktu lulus mahasiswanya, jadi laporan progres agregat (dengan izin mahasiswa) menjadi nilai jual lisensi kampus.

Jual paket berbayar lewat web dengan Midtrans atau Xendit. Pembelian langganan di dalam aplikasi Android dan iOS tunduk pada aturan billing Google Play dan App Store, jadi cek kebijakan terbaru sebelum menampilkan tombol beli di aplikasi mobile.

16. Roadmap dan Timeline

Validasi sampai MVP siap butuh empat fase (17 minggu). Beta tertutup berjalan **Feb 1, 2027** sampai **Mar 7, 2027**, lalu launch publik menyasar awal semester ganjil, Agustus 2027.

Asumsi: satu developer, 15 sampai 20 jam per minggu, mulai **Sep 28, 2026**. Setiap fase punya kriteria keluar, dan fase berikutnya dimulai setelah kriteria itu terpenuhi.

Fase	Waktu	Isi utama	Kriteria keluar
0. Validasi	Sep 28, 2026 sampai Oct 18, 2026	Wawancara 10 sampai 15 mahasiswa dan 2 dosen, concierge test 5 project (rencana disusun manual dengan Claude dan spreadsheet), prototipe Figma, spesifikasi MVP	Minimal 60% responden menyebut pengelolaan skripsi sebagai 3 kesulitan teratas; 3 dari 5 peserta concierge masih mengikuti rencana di minggu kedua

Fase	Waktu	Isi utama	Kriteria keluar
1. Fondasi	Oct 19, 2026 sampai Nov 15, 2026	Monorepo, auth, skema database dan migrasi, CRUD project dan task, UI dasar Flutter web, CI/CD, staging	Di staging, pengguna bisa daftar, membuat project, dan mengelola task; CI hijau di setiap merge
2. AI Core	Nov 16, 2026 sampai Dec 27, 2026	Ingestion dokumen, Project Brief, Plan Generator, scheduler, kartu usulan (diff), Project Chat bersitasi	Dari proposal nyata, rencana siap diterima dalam 10 menit; target kualitas AI di bagian 17 tercapai pada dataset evals
3. Pantau dan Sesuaikan	Dec 28, 2026 sampai Jan 24, 2027	Progress, health score, pengingat email, re-plan, review mingguan, log bimbingan	Satu siklus penuh (tertinggal, diingatkan, re-plan, rencana baru diterima) berhasil di 5 project uji
Buffer	Jan 25, 2027 sampai Jan 31, 2027	Perbaikan bug, onboarding peserta beta, cek biaya dan monitoring	Backup, Sentry, kuota AI, dan kebijakan privasi siap
4. Beta tertutup	Feb 1, 2027 sampai Mar 7, 2027	20 sampai 50 mahasiswa tingkat akhir, rilis mingguan, wawancara pengguna setiap minggu	Aktivasi, retensi W4, dan tes Sean Ellis mencapai target awal di bagian 17
5. V1	Mar 16, 2027 sampai Juni 2027	Android dan push notification, project kelompok, matriks literatur, Google Calendar, paket berbayar (daftar lengkap di bagian 6)	Pembayaran pertama masuk; sesi bebas crash di atas 99%
6. Launch publik	Juli sampai Agustus 2027	Rilis Play Store, landing page, kampanye awal semester, ambassador kampus	Target pertumbuhan ditetapkan dari data beta dan V1

Kalender yang memengaruhi jadwal

Libur Nyepi dan Idulfitri 1448 H berlangsung 8 sampai 15 Maret 2027 menurut [SKB 3 Menteri tentang libur 2027](#) (dicek Sep 24, 2026). Karena itu beta ditutup Mar 7, 2027, setelah data retensi W4 kohort pertama terkumpul. Tanggal Idulfitri final tetap mengikuti keputusan Menteri Agama.

Sebagian besar masa beta jatuh di bulan Ramadan, jadi jam aktif pengguna akan bergeser. Fase 2 dan 3 juga melewati Natal, tahun baru, dan musim UAS; kalau jadwalmu padat, hitung minggu-minggu itu setengah kapasitas dan pakai minggu buffer.

Aturan saat molor

Kalau satu fase molor lebih dari 2 minggu, potong scope dulu, baru geser tanggal. Urutan potong yang aman:

1. Log bimbingan pindah ke V1.
2. Tampilan Timeline ditunda; List dan Board sudah cukup.
3. Review mingguan diganti email ringkasan sederhana.
4. Re-plan cukup memberi satu opsi pemulihan.

Jangan potong inti produk: Brief, Plan Generator, scheduler, health score, re-plan, dan chat bersitasi. Kalau fase selesai lebih cepat, pakai sisa waktu untuk dogfooding dan evals.

17. Metrik Keberhasilan

North Star Metric: jumlah project yang bergerak setiap minggu, yaitu project aktif dengan minimal satu task selesai dalam 7 hari terakhir. Angka ini hanya naik jika pengguna benar-benar maju, sehingga lebih jujur daripada jumlah pendaftar atau pesan chat.

Semua target di bawah adalah target awal. Tinjau ulang setelah dua minggu data beta.

Metrik produk

Metrik	Definisi	Target awal	Diukur
Project bergerak per minggu	Project aktif dengan minimal 1 task selesai dalam 7 hari	Naik setiap minggu selama beta	Mingguan

Metrik	Definisi	Target awal	Diukur
Aktivasi	Pendaftar yang membuat project dan menerima rencana di sesi pertama	Minimal 60%	Harian
Waktu sampai rencana	Median waktu dari daftar sampai rencana diterima	Maksimal 10 menit	Mingguan
Retensi W1 dan W4	Pengguna yang memperbarui task di minggu ke-1 dan ke-4 setelah daftar	W1 minimal 60%, W4 minimal 40%	Per kohort mingguan
Milestone tepat waktu	Milestone yang selesai paling lambat di tanggal rencananya	Minimal 70%	Mingguan
Opt-out pengingat	Pengguna yang mematikan semua pengingat	Maksimal 20%	Mingguan
Tes Sean Ellis	Pengguna aktif 2 minggu ke atas yang menjawab "sangat kecewa" jika produk ini hilang	Minimal 40%	Akhir beta

Setelah V1, ukur juga persentase project yang selesai sebelum deadline, lalu bandingkan dengan pengalaman responden di Fase 0.

Kualitas AI

Metrik	Definisi	Target awal
Penerimaan usulan	Kartu usulan AI yang diterima penuh atau sebagian	Minimal 50%
Rencana diedit	Task buatan AI yang dihapus atau diubah besar dalam 7 hari pertama	Maksimal 30%
Klaim bersitasi	Klaim tentang dokumen yang punya sitasi valid, diukur di dataset evals	Minimal 90%
Sitasi palsu	Sitasi ke dokumen atau halaman yang tidak ada	0 di dataset evals
Jawaban disukai	Jawaban chat bernilai suka dari semua jawaban yang dinilai	Minimal 80%

Bisnis dan biaya (mulai V1)

Metrik	Target awal
Konversi gratis ke berbayar	3 sampai 5% dari pengguna aktif bulanan
Biaya AI per pengguna aktif bulanan	Maksimal 25% harga Pro (bagian 15)
Margin kotor	Minimal 60%
Churn Pro karena kecewa	Maksimal 8% per bulan

Pisahkan churn karena project selesai (pengguna lulus) dari churn karena kecewa. Churn jenis pertama justru tanda produk bekerja, dan jawabannya ada di referral ke adik tingkat serta mode lain di V2.

Instrumentasi

Catat event berikut di PostHog sejak Fase 1: `project_created`, `brief_confirmed`, `plan_generated`, `plan_accepted`, `task_updated`, `task_completed`, `suggestion_shown`, `suggestion_applied`, `suggestion_rejected`, `chat_asked`, `citation_opened`, `replan_started`, `reminder_opened`, dan `weekly_review_opened`. Setiap event membawa `project_id` dan `mode`; event yang melibatkan AI juga membawa versi prompt.

18. Risiko dan Mitigasi

Dua risiko teratas adalah scope yang melebar dan retensi rendah. Skor = dampak × kemungkinan, masing-masing bernilai 1 sampai 3.

Risiko	Skor	Mitigasi	Tanda awal
Scope melebar: lima mode, dua platform, dan kolaborasi dikerjakan sekaligus	9 (3×3)	MVP hanya Academic Mode versi web; ide baru masuk backlog dan dibahas di akhir fase; ikuti urutan potong di bagian 16	Fase molor lebih dari 2 minggu
Retensi rendah: pengguna berhenti membuka aplikasi setelah minggu pertama	9 (3×3)	Nilai datang tanpa input manual (digest pagi, Fokus Hari Ini); update progress 1 tap; re-plan tanpa nada menyalahkan	Retensi W1 di bawah 40%
AI salah menghitung tanggal, salah membaca dokumen, atau mengarang referensi	6 (3×2)	Tanggal dihitung scheduler di kode; klaim wajib bersitasi; AI menjawab "tidak ditemukan" saat sumber tidak ada; evals sebelum setiap rilis	Laporan jawaban salah atau rasio tidak suka naik
Produk dicap sebagai alat joki	6 (3×2)	AI tidak menulis bab jadi; log kontribusi AI bisa diekspor; 2 sampai 3 dosen menjadi penasihat sejak Fase 0	Keluhan dosen atau larangan dari kampus
Developer solo kelelahan dan timeline molor	6 (3×2)	Batas 15 sampai 20 jam per minggu; potong scope sebelum menambah jam; cari rekan desainer atau co-founder setelah beta	Dua minggu berturut-turut di bawah 10 jam

Risiko	Skor	Mitigasi	Tanda awal
Kompetitor besar merilis fitur serupa	6 (2×3)	Bersaing di loop rencana, pantau, sesuaikan dan di konteks lokal (alur bimbingan, template kampus Indonesia); rilis cepat dari masukan pengguna	Pengguna beta menyebut alat lain sebagai pengganti
Pengguna pergi setelah lulus	6 (2×3)	Paket Skripsi sekali bayar; referral ke adik tingkat; Work dan Personal Mode di V2	Churn melonjak setelah musim sidang
Biaya AI melebihi pendapatan	4 (2×2)	Kuota per paket, model ringan untuk tugas sederhana, prompt caching, Batch untuk review mingguan	Biaya AI per pengguna aktif di atas target bagian 15
Bergantung pada satu penyedia model	4 (2×2)	Model Gateway, prompt berversi, evals untuk menguji model alternatif	Kenaikan harga atau pengumuman model dihentikan
Prompt injection lewat dokumen	4 (2×2)	Isi dokumen diperlakukan sebagai data; AI hanya mengusulkan dan setiap perubahan butuh persetujuan; kasus injeksi masuk dataset evals	Output yang menjalankan perintah dari isi dokumen
Kebocoran data atau pelanggaran UU PDP	3 (3×1)	RLS, enkripsi, akses minimal, DPIA, rencana respons insiden 3x24 jam (bagian 13)	Akses tidak wajar di log audit

Risiko berskor 6 ke atas dicek di setiap review mingguan, sisanya di akhir fase.

19. Langkah Pertama (14 Hari)

Dua minggu pertama, Sep 28, 2026 sampai Oct 11, 2026 , dipakai untuk menguji masalah dan menyiapkan fondasi teknis. Fitur baru dibangun setelah kriteria keluar Fase 0 terpenuhi.

Minggu 1: pahami masalahnya

- ☐ Tulis satu halaman hipotesis: masalah, calon pengguna, solusi, dan harga yang mungkin dibayar.
- ☐ Susun 10 pertanyaan wawancara tentang cara responden mengelola skripsi sekarang. Tanyakan kejadian nyata dan jangan menawarkan ide, sesuai prinsip buku The Mom Test.
- ☐ Jadwalkan 10 sampai 15 wawancara mahasiswa tingkat akhir dari minimal 3 prodi, plus 2 dosen pembimbing.
- ☐ Rekrut 5 peserta concierge test dan minta proposal atau draf mereka dengan izin tertulis.
- ☐ Pilih 5 kandidat nama netral, lalu cek domain, username media sosial, dan merek terdaftar di PDKI milik DJKI.
- ☐ Buat monorepo (app/ , backend/ , modes/ , evals/ , docs/adr/), README, ADR-001 tentang pilihan stack, dan lint di GitHub Actions.

Minggu 2: uji solusinya

- ☐ Jalankan concierge test: susun brief dan rencana 5 project dengan Claude, kirim digest mingguan secara manual, dan catat setiap koreksi peserta.
- ☐ Bangun prototipe scheduler Python murni (graf dependensi, jalur kritis, kapasitas) lengkap dengan test Hypothesis dari bagian 14.
- ☐ Buat prototipe Figma untuk onboarding, Fokus Hari Ini, dan kartu usulan AI, lalu uji ke 5 orang.
- ☐ Buat project Supabase di region Singapura untuk development dan aktifkan pgvector.
- ☐ Mulai dataset evals: 10 project dan 20 pertanyaan dengan jawaban acuan, semua data peserta dianonimkan.
- ☐ Kelola satu project nyatamu sendiri dengan alur concierge yang sama.
- ☐ Review Oct 11, 2026 : rangkum temuan, cek kriteria keluar Fase 0, lalu putuskan lanjut atau ubah fokus. Perbarui dokumen ini sesuai temuan.